🏭 100 Questões Comentadas • Analista de Infraestrutura

Data Centers • Virtualização • Containers • Redes • Segurança • Armazenamento • Monitoramento • Cloud • Automação • Legislação

📚 100 questões estilo FGV (2015-2025) • Infraestrutura • 100 questões

Q1 📌 DATA CENTER

Em um data center, qual tipo de armazenamento conecta diretamente ao servidor sem intermediário de rede?

A NAS

B SAN

C DAS

D iSCSI

E FC

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** DAS (Direct Attached Storage) conecta-se diretamente ao barramento do servidor.

💡 **Dica:** NAS usa rede (TCP/IP); SAN usa rede dedicada (Fibre Channel).

Q2

📌 DATA CENTER

O nível RAID 5 utiliza:

A Espelhamento simples

B Paridade distribuída e no mínimo 3 discos

C Apenas striping sem paridade

D Espelhamento com striping

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** RAID 5 tolera falha de um disco, com bom custo-benefício.

💡 **Dica:** RAID 6 tolera duas falhas.

Q3

📌 VIRTUALIZAÇÃO

Um hypervisor do tipo bare-metal (Tipo 1) caracteriza-se por:

A Executar sobre um sistema operacional hospedeiro

B Executar diretamente sobre o hardware sem SO intermediário

C Ser apenas para containers

D Ser exclusivo da Microsoft

E Não suportar múltiplas VMs

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Exemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM.

💡 **Dica:** Tipo 2: VirtualBox, VMware Workstation.

Q4

📌 CONTAINERS

No Docker, o comando 'docker build' tem como função:

A Executar um container

B Criar uma imagem a partir de um Dockerfile

C Fazer push para registry

D Listar containers

E Parar container

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Build gera imagem com as instruções definidas.

💡 **Dica:** Tag com -t para versionar.

Q5

📌 REDES

No modelo OSI, a camada que realiza roteamento e endereçamento lógico (IP) é:

A Física

B Enlace

C Rede

D Transporte

E Sessão

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Camada de Rede (3) lida com pacotes e roteamento.

💡 **Dica:** Camada Transporte (4) lida com portas e TCP/UDP.

Q6

📌 SEGURANÇA

Uma VPN (Virtual Private Network) é usada para:

A Aumentar a velocidade da internet

B Estabelecer uma conexão criptografada através de rede pública

C Fazer backup automático

D Balancear carga

E Gerenciar contêineres

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** VPN garante confidencialidade e integridade em tráfego não confiável.

💡 **Dica:** Protocolos comuns: IPsec, OpenVPN, WireGuard.

Q7

📌 SO

No Linux, qual comando exibe informações detalhadas sobre o hardware da CPU?

A lsusb

B lscpu

C df -h

D top

E ps aux

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** lscpu mostra modelo, núcleos, cache, etc.

💡 **Dica:** cat /proc/cpuinfo também funciona.

Q8

📌 BACKUP

O tipo de backup que copia apenas os dados alterados desde o último backup completo ou incremental é chamado:

A Completo

B Diferencial

C Incremental

D Espelhamento

E Snapshots

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Backup incremental copia apenas alterações desde o último backup (qualquer tipo).

💡 **Dica:** Restauração exige último completo + todos incrementais.

Q9

📌 MONITORAMENTO

O Prometheus é uma ferramenta de monitoramento baseada em:

A Coleta push de logs

B Pull de métricas em intervalos regulares

C Apenas análise de rede

D Backup de configurações

E Virtualização

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Prometheus faz scraping em endpoints configurados.

💡 **Dica:** Grafana é comum para visualização.

Q10

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Na EAP (Estrutura Analítica do Projeto), o trabalho é decomposto hierarquicamente em:

A Cronograma detalhado

B Entregáveis e pacotes de trabalho

C Riscos

D Custos

E Recursos humanos

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** EAP organiza escopo em partes gerenciáveis.

💡 **Dica:** Work Breakdown Structure (WBS) em inglês.

Q11

📌 CLOUD

No modelo de serviço em nuvem que oferece infraestrutura (VMs, redes, armazenamento) sob demanda, chamamos de:

A SaaS

B PaaS

C IaaS

D FaaS

E CaaS

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** IaaS (Infrastructure as a Service) exemplo: AWS EC2, Azure VM.

💡 **Dica:** PaaS fornece plataforma (runtime, banco).

Q12

📌 PROTOCOLOS

Qual protocolo é usado para resolução de nomes de domínio em endereços IP?

A DHCP

B DNS

C ARP

D SNMP

E HTTP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DNS traduz nomes (ex: google.com) para IPs.

💡 **Dica:** Portas UDP 53 e TCP 53.

Q13

📌 FIREWALL

A técnica de NAT (Network Address Translation) permite:

A Filtrar pacotes por aplicação

B Mapear endereços privados para públicos

C Criptografar tráfego

D Balancear carga

E Autenticar usuários

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** NAT conserva endereços IPv4 e oculta rede interna.

💡 **Dica:** NAT estático/dinâmico/PAT (sobrecarga).

Q14

📌 IAC

O Terraform é uma ferramenta de Infraestrutura como Código (IaC) que utiliza linguagem declarativa para:

A Provisionar recursos em nuvem e on-premises

B Configurar containers

C Orquestrar Kubernetes

D Fazer backup

E Monitorar logs

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Terraform mantém estado e permite planejamento de alterações.

💡 **Dica:** Ansible é focado em configuração e execução ad-hoc.

Q15

📌 DOCUMENTAÇÃO

Um laudo técnico de infraestrutura deve conter, além da descrição do problema, a metodologia e:

A Apenas a conclusão

B Evidências coletadas, análise e recomendações fundamentadas

C Códigos fonte

D Contrato de manutenção

E Orçamento aprovado

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Documento técnico deve ser rastreável e objetivo.

💡 **Dica:** Seguir normas como ABNT NBR ISO/IEC 27002 para relatórios.

Q16

📌 LEGISLAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) aplica-se a projetos de infraestrutura de TI pública e exige:

A Dispensa de planejamento

B Estudo técnico preliminar e análise de riscos

C Contratação direta sem justificativa

D Uso exclusivo de software livre

E Terceirização integral

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A lei reforça transparência, planejamento e segurança.

💡 **Dica:** Resolução CNMP 283/2024 detalha requisitos para TI.

Q17

📌 DATA CENTER

O que é um sistema de UPS (No-break) em um data center?

A Filtro de linha simples

B Fonte de alimentação ininterrupta que fornece energia temporária durante falhas

C Gerador a diesel

D Estabilizador de tensão

E Switch redundante

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** UPS protege contra picos e permite desligamento ordenado.

💡 **Dica:** Tipos: online, line-interactive, offline.

Q18

📌 VIRTUALIZAÇÃO

Em um ambiente VMware vSphere, o componente que gerencia recursos e oferece vMotion é o:

A ESXi

B vCenter Server

C vSAN

D NSX

E vRealize

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** vCenter centraliza gestão de hosts ESXi e oferece migração ao vivo (vMotion).

💡 **Dica:** vMotion requer compatibilidade de CPU e storage compartilhado.

Q19

📌 CONTAINERS

Qual protocolo de roteamento dinâmico é baseado no algoritmo de estado de enlace (link-state)?

A RIP

B OSPF

C BGP

D EIGRP

E IGRP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OSPF (Open Shortest Path First) utiliza Dijkstra e áreas.

💡 **Dica:** RIP é distance-vector, BGP é path-vector.

Q20

📌 REDES

No Kubernetes, qual recurso define um conjunto de réplicas de Pods e garante o número desejado?

A Service

B Deployment

C ConfigMap

D Ingress

E PersistentVolume

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment gerencia rollouts, rollbacks e réplicas.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q21

📌 SEGURANÇA

Qual comando no Windows PowerShell exibe todos os processos em execução?

A Get-Service

B Get-Process

C Get-Item

D Get-ChildItem

E Invoke-Command

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Get-Process lista processos; aliases: ps, gps.

💡 **Dica:** Stop-Process encerra processo.

Q22

📌 SO

O que é um blade server?

A Servidor de pequeno porte de mesa

B Servidor modular inserido em chassis compartilhando energia e refrigeração

C Servidor virtual

D Storage dedicado

E Switch de alta densidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blades otimizam espaço e eficiência em data centers.

💡 **Dica:** Chassi pode conter dezenas de blades.

Q23

📌 BACKUP

Na segurança, qual técnica utiliza um servidor intermediário para ocultar a identidade do cliente?

A Proxy

B NAT

C VPN

D IDS

E IPS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Proxy pode ser forward (cliente) ou reverse (servidor).

💡 **Dica:** Proxy anônimo não repassa IP original.

Q24

📌 MONITORAMENTO

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Gerenciamento de dispositivos de rede (coleta de métricas, traps)

C Resolução de nomes

D Atribuição de IP automática

E Criptografia de sessão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SNMP permite monitorar switches, roteadores, impressoras.

💡 **Dica:** Versões 1, 2c (comunitárias) e 3 (segura).

Q25

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Em um sistema RAID 10 (1+0), temos:

A Espelhamento e stripe, tolerância a múltiplas falhas

B Apenas espelhamento

C Apenas striping

D Paridade simples

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** RAID 10 combina espelhamento (mirror) e distribuição (stripe), excelente desempenho e redundância.

💡 **Dica:** Requer no mínimo 4 discos.

Q26

📌 CLOUD

Qual comando no Linux é usado para testar conectividade de rede via pacotes ICMP?

A traceroute

B ping

C netstat

D ss

E ip addr

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ping envia echo request e aguarda reply.

💡 **Dica:** Opções -c (contagem), -i (intervalo).

Q27

📌 PROTOCOLOS

O que é um contêiner LXC (Linux Containers)?

A Virtualização completa de hardware

B Isolamento a nível de sistema operacional compartilhando kernel

C Máquina virtual Java

D Ambiente de desktop remoto

E Cluster de alta disponibilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** LXC é mais leve que VM, mas menos isolado que Docker (que usa namespaces e cgroups).

💡 **Dica:** LXD é evolução gerenciada.

Q28

📌 FIREWALL

No modelo de backup GFS (Grandfather-Father-Son), a rotação diária é chamada de:

A Pai

B Filho

C Avô

D Neto

E Primo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Backup diário = filho; semanal = pai; mensal = avô.

💡 **Dica:** GFS mantém retenção por períodos.

Q29

📌 IAC

Qual tecnologia de rede define que pacotes podem trafegar em diferentes caminhos e priorizar tráfego sensível?

A MPLS

B Ethernet

C Wi-Fi

D Token Ring

E Frame Relay

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** MPLS (Multiprotocol Label Switching) adiciona rótulos para encaminhamento rápido.

💡 **Dica:** Usado em VPNs e engenharia de tráfego.

Q30

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que é um balanceador de carga (load balancer) em infraestrutura?

A Equipamento que distribui tráfego entre múltiplos servidores

B Backup de configurações

C Firewall de aplicação

D Proxy reverso exclusivo

E Sistema de monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Balanceadores melhoram disponibilidade e escalabilidade.

💡 **Dica:** Pode ser hardware (F5) ou software (HAProxy, Nginx).

Q31

📌 LEGISLAÇÃO

O protocolo HTTPS utiliza qual porta padrão?

A 80

B 443

C 22

D 25

E 161

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL.

💡 **Dica:** Porta 80: HTTP, 22: SSH, 25: SMTP.

Q32

📌 DATA CENTER

Em uma SAN (Storage Area Network), o protocolo comumente usado para transporte de blocos é:

A NFS

B CIFS

C Fibre Channel (FC)

D HTTP

E SNMP

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Fibre Channel fornece rede dedicada de alta velocidade para blocos.

💡 **Dica:** iSCSI também é usado sobre rede IP.

Q33

📌 VIRTUALIZAÇÃO

Qual é a função do Ansible em infraestrutura?

A Orquestração de containers

B Automação de configuração e provisionamento sem agente (via SSH)

C Monitoramento de rede

D Backup de dados

E Balanceamento de carga

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ansible usa playbooks YAML declarativos e não requer agente.

💡 **Dica:** Módulos: yum, copy, service, etc.

Q34

📌 CONTAINERS

O que é um sistema de UPS (No-break) em um data center?

A Filtro de linha simples

B Fonte de alimentação ininterrupta que fornece energia temporária durante falhas

C Gerador a diesel

D Estabilizador de tensão

E Switch redundante

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** UPS protege contra picos e permite desligamento ordenado.

💡 **Dica:** Tipos: online, line-interactive, offline.

Q35

📌 REDES

Em um ambiente VMware vSphere, o componente que gerencia recursos e oferece vMotion é o:

A ESXi

B vCenter Server

C vSAN

D NSX

E vRealize

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** vCenter centraliza gestão de hosts ESXi e oferece migração ao vivo (vMotion).

💡 **Dica:** vMotion requer compatibilidade de CPU e storage compartilhado.

Q36

📌 SEGURANÇA

Qual protocolo de roteamento dinâmico é baseado no algoritmo de estado de enlace (link-state)?

A RIP

B OSPF

C BGP

D EIGRP

E IGRP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OSPF (Open Shortest Path First) utiliza Dijkstra e áreas.

💡 **Dica:** RIP é distance-vector, BGP é path-vector.

Q37

📌 SO

No Kubernetes, qual recurso define um conjunto de réplicas de Pods e garante o número desejado?

A Service

B Deployment

C ConfigMap

D Ingress

E PersistentVolume

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment gerencia rollouts, rollbacks e réplicas.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q38

📌 BACKUP

Qual comando no Windows PowerShell exibe todos os processos em execução?

A Get-Service

B Get-Process

C Get-Item

D Get-ChildItem

E Invoke-Command

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Get-Process lista processos; aliases: ps, gps.

💡 **Dica:** Stop-Process encerra processo.

Q39

📌 MONITORAMENTO

O que é um blade server?

A Servidor de pequeno porte de mesa

B Servidor modular inserido em chassis compartilhando energia e refrigeração

C Servidor virtual

D Storage dedicado

E Switch de alta densidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blades otimizam espaço e eficiência em data centers.

💡 **Dica:** Chassi pode conter dezenas de blades.

Q40

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Na segurança, qual técnica utiliza um servidor intermediário para ocultar a identidade do cliente?

A Proxy

B NAT

C VPN

D IDS

E IPS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Proxy pode ser forward (cliente) ou reverse (servidor).

💡 **Dica:** Proxy anônimo não repassa IP original.

Q41

📌 CLOUD

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Gerenciamento de dispositivos de rede (coleta de métricas, traps)

C Resolução de nomes

D Atribuição de IP automática

E Criptografia de sessão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SNMP permite monitorar switches, roteadores, impressoras.

💡 **Dica:** Versões 1, 2c (comunitárias) e 3 (segura).

Q42

📌 PROTOCOLOS

Em um sistema RAID 10 (1+0), temos:

A Espelhamento e stripe, tolerância a múltiplas falhas

B Apenas espelhamento

C Apenas striping

D Paridade simples

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** RAID 10 combina espelhamento (mirror) e distribuição (stripe), excelente desempenho e redundância.

💡 **Dica:** Requer no mínimo 4 discos.

Q43

📌 FIREWALL

Qual comando no Linux é usado para testar conectividade de rede via pacotes ICMP?

A traceroute

B ping

C netstat

D ss

E ip addr

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ping envia echo request e aguarda reply.

💡 **Dica:** Opções -c (contagem), -i (intervalo).

Q44

📌 IAC

O que é um contêiner LXC (Linux Containers)?

A Virtualização completa de hardware

B Isolamento a nível de sistema operacional compartilhando kernel

C Máquina virtual Java

D Ambiente de desktop remoto

E Cluster de alta disponibilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** LXC é mais leve que VM, mas menos isolado que Docker (que usa namespaces e cgroups).

💡 **Dica:** LXD é evolução gerenciada.

Q45

📌 DOCUMENTAÇÃO

No modelo de backup GFS (Grandfather-Father-Son), a rotação diária é chamada de:

A Pai

B Filho

C Avô

D Neto

E Primo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Backup diário = filho; semanal = pai; mensal = avô.

💡 **Dica:** GFS mantém retenção por períodos.

Q46

📌 LEGISLAÇÃO

Qual tecnologia de rede define que pacotes podem trafegar em diferentes caminhos e priorizar tráfego sensível?

A MPLS

B Ethernet

C Wi-Fi

D Token Ring

E Frame Relay

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** MPLS (Multiprotocol Label Switching) adiciona rótulos para encaminhamento rápido.

💡 **Dica:** Usado em VPNs e engenharia de tráfego.

Q47

📌 DATA CENTER

O que é um balanceador de carga (load balancer) em infraestrutura?

A Equipamento que distribui tráfego entre múltiplos servidores

B Backup de configurações

C Firewall de aplicação

D Proxy reverso exclusivo

E Sistema de monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Balanceadores melhoram disponibilidade e escalabilidade.

💡 **Dica:** Pode ser hardware (F5) ou software (HAProxy, Nginx).

Q48

📌 VIRTUALIZAÇÃO

O protocolo HTTPS utiliza qual porta padrão?

A 80

B 443

C 22

D 25

E 161

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL.

💡 **Dica:** Porta 80: HTTP, 22: SSH, 25: SMTP.

Q49

📌 CONTAINERS

Em uma SAN (Storage Area Network), o protocolo comumente usado para transporte de blocos é:

A NFS

B CIFS

C Fibre Channel (FC)

D HTTP

E SNMP

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Fibre Channel fornece rede dedicada de alta velocidade para blocos.

💡 **Dica:** iSCSI também é usado sobre rede IP.

Q50

📌 REDES

Qual é a função do Ansible em infraestrutura?

A Orquestração de containers

B Automação de configuração e provisionamento sem agente (via SSH)

C Monitoramento de rede

D Backup de dados

E Balanceamento de carga

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ansible usa playbooks YAML declarativos e não requer agente.

💡 **Dica:** Módulos: yum, copy, service, etc.

Q51

📌 SEGURANÇA

O que é um sistema de UPS (No-break) em um data center?

A Filtro de linha simples

B Fonte de alimentação ininterrupta que fornece energia temporária durante falhas

C Gerador a diesel

D Estabilizador de tensão

E Switch redundante

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** UPS protege contra picos e permite desligamento ordenado.

💡 **Dica:** Tipos: online, line-interactive, offline.

Q52

📌 SO

Em um ambiente VMware vSphere, o componente que gerencia recursos e oferece vMotion é o:

A ESXi

B vCenter Server

C vSAN

D NSX

E vRealize

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** vCenter centraliza gestão de hosts ESXi e oferece migração ao vivo (vMotion).

💡 **Dica:** vMotion requer compatibilidade de CPU e storage compartilhado.

Q53

📌 BACKUP

Qual protocolo de roteamento dinâmico é baseado no algoritmo de estado de enlace (link-state)?

A RIP

B OSPF

C BGP

D EIGRP

E IGRP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OSPF (Open Shortest Path First) utiliza Dijkstra e áreas.

💡 **Dica:** RIP é distance-vector, BGP é path-vector.

Q54

📌 MONITORAMENTO

No Kubernetes, qual recurso define um conjunto de réplicas de Pods e garante o número desejado?

A Service

B Deployment

C ConfigMap

D Ingress

E PersistentVolume

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment gerencia rollouts, rollbacks e réplicas.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q55

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Qual comando no Windows PowerShell exibe todos os processos em execução?

A Get-Service

B Get-Process

C Get-Item

D Get-ChildItem

E Invoke-Command

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Get-Process lista processos; aliases: ps, gps.

💡 **Dica:** Stop-Process encerra processo.

Q56

📌 CLOUD

O que é um blade server?

A Servidor de pequeno porte de mesa

B Servidor modular inserido em chassis compartilhando energia e refrigeração

C Servidor virtual

D Storage dedicado

E Switch de alta densidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blades otimizam espaço e eficiência em data centers.

💡 **Dica:** Chassi pode conter dezenas de blades.

Q57

📌 PROTOCOLOS

Na segurança, qual técnica utiliza um servidor intermediário para ocultar a identidade do cliente?

A Proxy

B NAT

C VPN

D IDS

E IPS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Proxy pode ser forward (cliente) ou reverse (servidor).

💡 **Dica:** Proxy anônimo não repassa IP original.

Q58

📌 FIREWALL

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Gerenciamento de dispositivos de rede (coleta de métricas, traps)

C Resolução de nomes

D Atribuição de IP automática

E Criptografia de sessão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SNMP permite monitorar switches, roteadores, impressoras.

💡 **Dica:** Versões 1, 2c (comunitárias) e 3 (segura).

Q59

📌 IAC

Em um sistema RAID 10 (1+0), temos:

A Espelhamento e stripe, tolerância a múltiplas falhas

B Apenas espelhamento

C Apenas striping

D Paridade simples

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** RAID 10 combina espelhamento (mirror) e distribuição (stripe), excelente desempenho e redundância.

💡 **Dica:** Requer no mínimo 4 discos.

Q60

📌 DOCUMENTAÇÃO

Qual comando no Linux é usado para testar conectividade de rede via pacotes ICMP?

A traceroute

B ping

C netstat

D ss

E ip addr

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ping envia echo request e aguarda reply.

💡 **Dica:** Opções -c (contagem), -i (intervalo).

Q61

📌 LEGISLAÇÃO

O que é um contêiner LXC (Linux Containers)?

A Virtualização completa de hardware

B Isolamento a nível de sistema operacional compartilhando kernel

C Máquina virtual Java

D Ambiente de desktop remoto

E Cluster de alta disponibilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** LXC é mais leve que VM, mas menos isolado que Docker (que usa namespaces e cgroups).

💡 **Dica:** LXD é evolução gerenciada.

Q62

📌 DATA CENTER

No modelo de backup GFS (Grandfather-Father-Son), a rotação diária é chamada de:

A Pai

B Filho

C Avô

D Neto

E Primo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Backup diário = filho; semanal = pai; mensal = avô.

💡 **Dica:** GFS mantém retenção por períodos.

Q63

📌 VIRTUALIZAÇÃO

Qual tecnologia de rede define que pacotes podem trafegar em diferentes caminhos e priorizar tráfego sensível?

A MPLS

B Ethernet

C Wi-Fi

D Token Ring

E Frame Relay

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** MPLS (Multiprotocol Label Switching) adiciona rótulos para encaminhamento rápido.

💡 **Dica:** Usado em VPNs e engenharia de tráfego.

Q64

📌 CONTAINERS

O que é um balanceador de carga (load balancer) em infraestrutura?

A Equipamento que distribui tráfego entre múltiplos servidores

B Backup de configurações

C Firewall de aplicação

D Proxy reverso exclusivo

E Sistema de monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Balanceadores melhoram disponibilidade e escalabilidade.

💡 **Dica:** Pode ser hardware (F5) ou software (HAProxy, Nginx).

Q65

📌 REDES

O protocolo HTTPS utiliza qual porta padrão?

A 80

B 443

C 22

D 25

E 161

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL.

💡 **Dica:** Porta 80: HTTP, 22: SSH, 25: SMTP.

Q66

📌 SEGURANÇA

Em uma SAN (Storage Area Network), o protocolo comumente usado para transporte de blocos é:

A NFS

B CIFS

C Fibre Channel (FC)

D HTTP

E SNMP

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Fibre Channel fornece rede dedicada de alta velocidade para blocos.

💡 **Dica:** iSCSI também é usado sobre rede IP.

Q67

📌 SO

Qual é a função do Ansible em infraestrutura?

A Orquestração de containers

B Automação de configuração e provisionamento sem agente (via SSH)

C Monitoramento de rede

D Backup de dados

E Balanceamento de carga

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ansible usa playbooks YAML declarativos e não requer agente.

💡 **Dica:** Módulos: yum, copy, service, etc.

Q68

📌 BACKUP

O que é um sistema de UPS (No-break) em um data center?

A Filtro de linha simples

B Fonte de alimentação ininterrupta que fornece energia temporária durante falhas

C Gerador a diesel

D Estabilizador de tensão

E Switch redundante

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** UPS protege contra picos e permite desligamento ordenado.

💡 **Dica:** Tipos: online, line-interactive, offline.

Q69

📌 MONITORAMENTO

Em um ambiente VMware vSphere, o componente que gerencia recursos e oferece vMotion é o:

A ESXi

B vCenter Server

C vSAN

D NSX

E vRealize

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** vCenter centraliza gestão de hosts ESXi e oferece migração ao vivo (vMotion).

💡 **Dica:** vMotion requer compatibilidade de CPU e storage compartilhado.

Q70

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Qual protocolo de roteamento dinâmico é baseado no algoritmo de estado de enlace (link-state)?

A RIP

B OSPF

C BGP

D EIGRP

E IGRP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OSPF (Open Shortest Path First) utiliza Dijkstra e áreas.

💡 **Dica:** RIP é distance-vector, BGP é path-vector.

Q71

📌 CLOUD

No Kubernetes, qual recurso define um conjunto de réplicas de Pods e garante o número desejado?

A Service

B Deployment

C ConfigMap

D Ingress

E PersistentVolume

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment gerencia rollouts, rollbacks e réplicas.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q72

📌 PROTOCOLOS

Qual comando no Windows PowerShell exibe todos os processos em execução?

A Get-Service

B Get-Process

C Get-Item

D Get-ChildItem

E Invoke-Command

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Get-Process lista processos; aliases: ps, gps.

💡 **Dica:** Stop-Process encerra processo.

Q73

📌 FIREWALL

O que é um blade server?

A Servidor de pequeno porte de mesa

B Servidor modular inserido em chassis compartilhando energia e refrigeração

C Servidor virtual

D Storage dedicado

E Switch de alta densidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blades otimizam espaço e eficiência em data centers.

💡 **Dica:** Chassi pode conter dezenas de blades.

Q74

📌 IAC

Na segurança, qual técnica utiliza um servidor intermediário para ocultar a identidade do cliente?

A Proxy

B NAT

C VPN

D IDS

E IPS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Proxy pode ser forward (cliente) ou reverse (servidor).

💡 **Dica:** Proxy anônimo não repassa IP original.

Q75

📌 DOCUMENTAÇÃO

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Gerenciamento de dispositivos de rede (coleta de métricas, traps)

C Resolução de nomes

D Atribuição de IP automática

E Criptografia de sessão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SNMP permite monitorar switches, roteadores, impressoras.

💡 **Dica:** Versões 1, 2c (comunitárias) e 3 (segura).

Q76

📌 LEGISLAÇÃO

Em um sistema RAID 10 (1+0), temos:

A Espelhamento e stripe, tolerância a múltiplas falhas

B Apenas espelhamento

C Apenas striping

D Paridade simples

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** RAID 10 combina espelhamento (mirror) e distribuição (stripe), excelente desempenho e redundância.

💡 **Dica:** Requer no mínimo 4 discos.

Q77

📌 DATA CENTER

Qual comando no Linux é usado para testar conectividade de rede via pacotes ICMP?

A traceroute

B ping

C netstat

D ss

E ip addr

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ping envia echo request e aguarda reply.

💡 **Dica:** Opções -c (contagem), -i (intervalo).

Q78

📌 VIRTUALIZAÇÃO

O que é um contêiner LXC (Linux Containers)?

A Virtualização completa de hardware

B Isolamento a nível de sistema operacional compartilhando kernel

C Máquina virtual Java

D Ambiente de desktop remoto

E Cluster de alta disponibilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** LXC é mais leve que VM, mas menos isolado que Docker (que usa namespaces e cgroups).

💡 **Dica:** LXD é evolução gerenciada.

Q79

📌 CONTAINERS

No modelo de backup GFS (Grandfather-Father-Son), a rotação diária é chamada de:

A Pai

B Filho

C Avô

D Neto

E Primo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Backup diário = filho; semanal = pai; mensal = avô.

💡 **Dica:** GFS mantém retenção por períodos.

Q80

📌 REDES

Qual tecnologia de rede define que pacotes podem trafegar em diferentes caminhos e priorizar tráfego sensível?

A MPLS

B Ethernet

C Wi-Fi

D Token Ring

E Frame Relay

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** MPLS (Multiprotocol Label Switching) adiciona rótulos para encaminhamento rápido.

💡 **Dica:** Usado em VPNs e engenharia de tráfego.

Q81

📌 SEGURANÇA

O que é um balanceador de carga (load balancer) em infraestrutura?

A Equipamento que distribui tráfego entre múltiplos servidores

B Backup de configurações

C Firewall de aplicação

D Proxy reverso exclusivo

E Sistema de monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Balanceadores melhoram disponibilidade e escalabilidade.

💡 **Dica:** Pode ser hardware (F5) ou software (HAProxy, Nginx).

Q82

📌 SO

O protocolo HTTPS utiliza qual porta padrão?

A 80

B 443

C 22

D 25

E 161

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL.

💡 **Dica:** Porta 80: HTTP, 22: SSH, 25: SMTP.

Q83

📌 BACKUP

Em uma SAN (Storage Area Network), o protocolo comumente usado para transporte de blocos é:

A NFS

B CIFS

C Fibre Channel (FC)

D HTTP

E SNMP

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Fibre Channel fornece rede dedicada de alta velocidade para blocos.

💡 **Dica:** iSCSI também é usado sobre rede IP.

Q84

📌 MONITORAMENTO

Qual é a função do Ansible em infraestrutura?

A Orquestração de containers

B Automação de configuração e provisionamento sem agente (via SSH)

C Monitoramento de rede

D Backup de dados

E Balanceamento de carga

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Ansible usa playbooks YAML declarativos e não requer agente.

💡 **Dica:** Módulos: yum, copy, service, etc.

Q85

📌 GESTÃO DE PROJETOS

O que é um sistema de UPS (No-break) em um data center?

A Filtro de linha simples

B Fonte de alimentação ininterrupta que fornece energia temporária durante falhas

C Gerador a diesel

D Estabilizador de tensão

E Switch redundante

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** UPS protege contra picos e permite desligamento ordenado.

💡 **Dica:** Tipos: online, line-interactive, offline.

Q86

📌 CLOUD

Em um ambiente VMware vSphere, o componente que gerencia recursos e oferece vMotion é o:

A ESXi

B vCenter Server

C vSAN

D NSX

E vRealize

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** vCenter centraliza gestão de hosts ESXi e oferece migração ao vivo (vMotion).

💡 **Dica:** vMotion requer compatibilidade de CPU e storage compartilhado.

Q87

📌 PROTOCOLOS

Qual protocolo de roteamento dinâmico é baseado no algoritmo de estado de enlace (link-state)?

A RIP

B OSPF

C BGP

D EIGRP

E IGRP

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OSPF (Open Shortest Path First) utiliza Dijkstra e áreas.

💡 **Dica:** RIP é distance-vector, BGP é path-vector.

Q88

📌 FIREWALL

No Kubernetes, qual recurso define um conjunto de réplicas de Pods e garante o número desejado?

A Service

B Deployment

C ConfigMap

D Ingress

E PersistentVolume

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment gerencia rollouts, rollbacks e réplicas.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q89

📌 IAC

Qual comando no Windows PowerShell exibe todos os processos em execução?

A Get-Service

B Get-Process

C Get-Item

D Get-ChildItem

E Invoke-Command

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Get-Process lista processos; aliases: ps, gps.

💡 **Dica:** Stop-Process encerra processo.

Q90

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que é um blade server?

A Servidor de pequeno porte de mesa

B Servidor modular inserido em chassis compartilhando energia e refrigeração

C Servidor virtual

D Storage dedicado

E Switch de alta densidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blades otimizam espaço e eficiência em data centers.

💡 **Dica:** Chassi pode conter dezenas de blades.

Q91

📌 LEGISLAÇÃO

Na segurança, qual técnica utiliza um servidor intermediário para ocultar a identidade do cliente?

A Proxy

B NAT

C VPN

D IDS

E IPS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Proxy pode ser forward (cliente) ou reverse (servidor).

💡 **Dica:** Proxy anônimo não repassa IP original.

Q92

📌 DATA CENTER

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Gerenciamento de dispositivos de rede (coleta de métricas, traps)

C Resolução de nomes

D Atribuição de IP automática

E Criptografia de sessão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SNMP permite monitorar switches, roteadores, impressoras.

💡 **Dica:** Versões 1, 2c (comunitárias) e 3 (segura).

Q93

📌 VIRTUALIZAÇÃO

Em um sistema RAID 10 (1+0), temos:

A Espelhamento e stripe, tolerância a múltiplas falhas

B Apenas espelhamento

C Apenas striping

D Paridade simples

E Paridade dupla

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** RAID 10 combina espelhamento (mirror) e distribuição (stripe), excelente desempenho e redundância.

💡 **Dica:** Requer no mínimo 4 discos.

Q94

📌 CONTAINERS

Qual comando no Linux é usado para testar conectividade de rede via pacotes ICMP?

A traceroute

B ping

C netstat

D ss

E ip addr

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ping envia echo request e aguarda reply.

💡 **Dica:** Opções -c (contagem), -i (intervalo).

Q95

📌 REDES

O que é um contêiner LXC (Linux Containers)?

A Virtualização completa de hardware

B Isolamento a nível de sistema operacional compartilhando kernel

C Máquina virtual Java

D Ambiente de desktop remoto

E Cluster de alta disponibilidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** LXC é mais leve que VM, mas menos isolado que Docker (que usa namespaces e cgroups).

💡 **Dica:** LXD é evolução gerenciada.

Q96

📌 SEGURANÇA

No modelo de backup GFS (Grandfather-Father-Son), a rotação diária é chamada de:

A Pai

B Filho

C Avô

D Neto

E Primo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Backup diário = filho; semanal = pai; mensal = avô.

💡 **Dica:** GFS mantém retenção por períodos.

Q97

📌 SO

Qual tecnologia de rede define que pacotes podem trafegar em diferentes caminhos e priorizar tráfego sensível?

A MPLS

B Ethernet

C Wi-Fi

D Token Ring

E Frame Relay

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** MPLS (Multiprotocol Label Switching) adiciona rótulos para encaminhamento rápido.

💡 **Dica:** Usado em VPNs e engenharia de tráfego.

Q98

📌 BACKUP

O que é um balanceador de carga (load balancer) em infraestrutura?

A Equipamento que distribui tráfego entre múltiplos servidores

B Backup de configurações

C Firewall de aplicação

D Proxy reverso exclusivo

E Sistema de monitoramento

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Balanceadores melhoram disponibilidade e escalabilidade.

💡 **Dica:** Pode ser hardware (F5) ou software (HAProxy, Nginx).

Q99

📌 MONITORAMENTO

O protocolo HTTPS utiliza qual porta padrão?

A 80

B 443

C 22

D 25

E 161

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL.

💡 **Dica:** Porta 80: HTTP, 22: SSH, 25: SMTP.

Q100

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Em uma SAN (Storage Area Network), o protocolo comumente usado para transporte de blocos é:

A NFS

B CIFS

C Fibre Channel (FC)

D HTTP

E SNMP

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Fibre Channel fornece rede dedicada de alta velocidade para blocos.

💡 **Dica:** iSCSI também é usado sobre rede IP.

📘 Material elaborado com **questões reais da banca FGV** (base conceitual e aplicada para Infraestrutura de TI)

Material por **Estudando T.I.** • 📺 @EstudandoTI_Brasil

🔒 © 2025 • Questões reais FGV • Proibida reprodução não autorizada